

Conclusão e reflexões sobre o uso de GCS

O desenvolvimento do projeto Byte & Bite proporcionou uma experiência prática e enriquecedora na aplicação dos conceitos de Gerência de Configuração de Software (GCS). Ao longo do projeto, foi possível compreender a importância do controle e da organização dos artefatos produzidos durante o ciclo de desenvolvimento, garantindo maior confiabilidade, rastreabilidade e qualidade do produto final.

A utilização de ferramentas de versionamento, especialmente o Git e o GitHub, permitiu que a equipe acompanhasse a evolução do projeto de forma estruturada. O registro das alterações por meio de commits possibilitou identificar facilmente modificações realizadas no código, recuperar versões anteriores quando necessário e manter um histórico detalhado do desenvolvimento. Além disso, o uso do repositório remoto facilitou o compartilhamento dos arquivos e a colaboração entre os integrantes da equipe.

Outro aspecto importante observado foi a necessidade de documentar adequadamente os requisitos, diagramas e demais artefatos produzidos. A documentação organizada contribuiu para o entendimento do sistema e auxiliou na manutenção da consistência entre as diferentes etapas do projeto. Dessa forma, foi possível reduzir erros de comunicação e garantir que todos os integrantes trabalhassem com informações atualizadas.

Durante a realização das atividades, também foi possível perceber que a Gerência de Configuração não se limita apenas ao controle de versões do código-fonte. Ela envolve o gerenciamento de todos os elementos que compõem o software, incluindo documentação, requisitos, modelos e demais artefatos produzidos ao longo do desenvolvimento. Essa visão mais ampla contribui para a manutenção da integridade do projeto e para o controle das mudanças realizadas.

Como aprendizado, o projeto demonstrou que a adoção de práticas de GCS é fundamental para aumentar a organização, a produtividade e a segurança durante o desenvolvimento de software. Mesmo em projetos acadêmicos de menor porte, o uso dessas práticas facilita o trabalho em equipe e reduz problemas relacionados à perda de informações ou conflitos entre versões.

Conclui-se, portanto, que a Gerência de Configuração de Software desempenha um papel essencial no desenvolvimento de sistemas, contribuindo para a qualidade do produto final e para a eficiência dos processos envolvidos. A experiência adquirida durante a construção do Byte & Bite permitiu consolidar conhecimentos teóricos por meio da prática, evidenciando a relevância da GCS como área indispensável na Engenharia de Software.